

Oportunidades de robótica de inspección industrial para generación y utilities

Marco de evaluación, mapa de candidatos y plan de verificación

Fecha de corte de la evidencia recopilada: 31 de agosto de 2026

Índice

Resumen ejecutivo	1
Estado de la evidencia al cierre de esta edición	1
Lectura rápida de los siete candidatos	1
Qué dice hoy la evidencia	2
Qué no debería desarrollarse sin un hallazgo que lo justifique	3
Las incógnitas que bloquean la decisión	3
Parte I — Marco de decisión	4
1. Objetivo y alcance	4
1.1 Qué produce este estudio	4
1.2 Perfiles que requiere el análisis	4
1.3 Qué queda fuera	4
2. Qué hace rentable un negocio de robótica de inspección	4
2.1 La lógica del producto de referencia	4
2.2 Restricciones y filosofía de producto	5
3. Disciplina de evidencia	6
3.1 Cuatro clases de afirmación que nunca deben mezclarse	6
3.2 Jerarquía de fuentes	6
3.3 Diez reglas de verificación	7
3.4 Escala de madurez comercial	7
4. Proceso de evaluación	7
4.1 La búsqueda histórica es obligatoria	8
4.2 Las fuentes negativas son las más valiosas	8
Parte II — Mapa de oportunidades	9
5. Panorama y criterio de entrada	9
6. Candidato A — Bus isofásico (IPB)	9
6.1 Hipótesis de valor	9
6.2 Evidencia disponible	9
6.3 Competencia identificada para verificación	10
7. Candidato B — HRSG: headers, soldaduras y tubos	11
7.1 El problema físico	11
7.2 El incumbente	12
7.3 Competencia y fuentes adicionales a recorrer	12
8. Candidato C — Vaults subterráneos de transmisión	12
8.1 Estado de la investigación	12
8.2 Competencia a investigar	13
9. Candidato D — Piping enterrado e inaccesible	14
9.1 Evidencia disponible	14
9.2 Competencia	14
10. Candidato E — Contenedores de combustible gastado en seco	15
10.1 Evidencia disponible	15
10.2 Competencia	15
11. Candidato F — Penstocks y túneles hidroeléctricos	16
11.1 Base de evidencia	17
11.2 Competencia	17
12. Candidato G — Robots everting (vine) para equipos de planta	17
12.1 Estado	17
13. Mercados con madurez probablemente alta	18

14. Barrido de oportunidades fuera de la lista	19
14.1 Barrido por programa sectorial	19
14.2 Tareas ya identificadas en la literatura sectorial	19
14.3 Barrido por problema físico	19
14.4 Activos adicionales a evaluar	19
Parte III — Método de evaluación y economía	20
15. Ficha estándar por candidato	20
15.1 Registro obligatorio de productos existentes	22
16. Dimensionamiento de mercado	24
16.1 Fuentes preferidas por región	24
17. Economía del cliente	24
18. Rankings y análisis de sensibilidad	25
18.1 Sensibilidad obligatoria	25
19. Prior art, patentes y competidores	25
19.1 Screening preliminar de propiedad intelectual	25
19.2 Mapa de actores por oportunidad	26
19.3 Licitaciones y contratos como fuente de verdad comercial	26
20. Argentina y Latinoamérica	26
21. Costos de desarrollo	27
Parte IV — Entregables, validación y cierre	28
22. Estructura y requisitos del informe final	28
22.1 Estructura	28
22.2 Requisitos de presentación	28
22.3 Imágenes	28
22.4 Referencias	29
22.5 Archivos que componen la entrega	29
23. Preguntas que el informe debe responder	29
24. Programa de entrevistas	30
25. Criterio de finalización	30
26. Conclusión operativa	31
Anexos	32
Anexo A — Paquete de fuentes verificado	32
Anexo B — Registro de hallazgos iniciales	33
Anexo C — Glosario	34

Resumen ejecutivo

Este documento define **qué robot de inspección industrial conviene desarrollar como próximo producto**, con qué evidencia se decide y qué queda por verificar antes de comprometer inversión. No es un catálogo de ideas técnicas: es el marco de decisión, el mapa de las siete oportunidades candidatas y el plan de verificación que las confirma o las descarta.

La pregunta que ordena todo el estudio

No se busca responder *qué robots interesantes podrían construirse*, sino:

¿En qué tareas de inspección o mantenimiento existe un dolor económico suficientemente grande, un acceso suficientemente difícil y un mercado suficientemente abierto como para justificar el desarrollo de un robot industrial especializado y construir un negocio rentable alrededor de él?

Estado de la evidencia al cierre de esta edición

7

candidatos con hipótesis
formulada

y ficha de evaluación
asignada

3

con valor económico
publicado

por fuente de nivel A

2

con incumbente
comercial identificado

TesTex en HRSG,
Diakont en piping

20

fuentes verificadas del
paquete inicial

registradas en el Anexo A

Lectura rápida de los siete candidatos

La tabla ordena los candidatos por el estado de la evidencia disponible hoy, no por preferencia. La columna de madurez usa la escala M0–M5 definida en la sección 3.4 y expresa una **hipótesis de partida**, no una medición.

Candidato	Activo	Madurez hipotética	Evidencia económica	Incumbente conocido	Reutilización de plataforma
A	Bus isofásico (IPB)	M3 M4	Publicada, nivel A	Servicios de inspección especializados	Alta

Candidato	Activo	Madurez hipotética	Evidencia económica	Incumbente conocido	Reutilización de plataforma
B	HRSG: headers y tubos	M4	Parcial; parte declarada por fabricante	TesTex (IAT, Claw)	Media-alta
C	Vaults subterráneos de transmisión	M1 M2	No publicada	No identificado aún	Media
D	Piping enterrado e inaccesible	M4 M5	Publicada, nivel A	Diakont y otros	Media
E	Contenedores de combustible en seco	M3	Publicada, cualitativa	Robotic Technologies of Tennessee	Media
F	Penstocks y túneles hidro	M4	Parcial	Múltiples proveedores de ROV	Media-baja
G	Robots everting (vine)	M1	No publicada	No identificado aún	Baja



Figura 1 — Posicionamiento de partida de los siete candidatos. Elaboración propia sobre las fuentes del Anexo A.

Qué dice hoy la evidencia

Donde hay valor probado

Candidatos A y D

El valor económico está **publicado y es alto** en bus isofásico y en piping enterrado: reducción de costo cercana a un orden de magnitud en un caso reportado, y ahorros de

entre uno y cinco millones de dólares por utilización, respectivamente. En ambos casos la contrapartida es madurez comercial alta.

Donde hay incumbente

Candidatos B, D y F

HRSG, piping enterrado y penstocks tienen proveedor establecido. Entrar exige demostrar un *whitespace* concreto —una geometría, un acceso o una medición que el incumbente no cubre—, no una plataforma equivalente.

Donde el problema sigue abierto

Candidatos C y G

Vaults subterráneos mantiene actividad de investigación vigente con prototipos y demostraciones en curso, sin producto consolidado. Los robots everting son una tecnología sin mercado asignado: sólo valen sobre un activo concreto.

Qué no debería desarrollarse sin un hallazgo que lo justifique

- Un **crawler genérico de tuberías**: el problema ya está resuelto comercialmente y el valor lo captura un proveedor establecido.
- Un **robot nadador para transformadores** que replique una función ya cubierta por el producto de referencia del mercado.
- Otro **cuadrúpedo o vehículo de patrulla** de subestaciones: el valor diferencial está en la carga sensora y la analítica, no en la plataforma.
- Un **crawler de línea de transmisión** para inspección visual de rutina, salvo que se demuestre que los drones no lo hicieron económicamente obsoleto.

Las incógnitas que bloquean la decisión

1. Qué parte del problema de HRSG **no** resuelve hoy el incumbente, con evidencia independiente y no comercial.
2. Cuántos activos direccionables existen por año y a qué ticket real se contrata cada inspección, según contratos y licitaciones y no según informes de mercado.
3. Qué familias de patentes vigentes cubren las arquitecturas candidatas.
4. Qué exige la calificación regulatoria en los candidatos nucleares y cuánto cuesta obtenerla.
5. Si el problema de vaults subterráneos sostiene un ticket recurrente o es un servicio de baja frecuencia y bajo precio.

El error que este estudio existe para evitar

Descubrir dentro de dos años que el problema ya había sido investigado por una organización de referencia, que un fabricante ya había patentado la arquitectura, que existía un producto comercial establecido, que el cliente ya compraba ese servicio o que hubo un programa de desarrollo que fracasó por una razón física conocida.

Parte I — Marco de decisión

1. Objetivo y alcance

1.1 Qué produce este estudio

Una recomendación de inversión sostenida por evidencia verificable, que separa con claridad tres cosas distintas:

1. **Lo que sabemos**, con fuente y nivel de evidencia declarados.
2. **Lo que inferimos**, etiquetado como inferencia de ingeniería.
3. **Lo que todavía debe validarse**, con un plan concreto para hacerlo.

La conclusión debe responder sin ambigüedad: **¿cuál debería ser el próximo robot que se desarrolle, y por qué?**

1.2 Perfiles que requiere el análisis

El estudio combina seis competencias, porque una oportunidad puede caerse por cualquiera de ellas:

- ingeniería sénior de robótica de inspección;
- especialidad en ensayos no destructivos (NDE/NDT);
- análisis de mercado industrial B2B;
- mantenimiento de generación eléctrica;
- investigación de *prior art* y patentes;
- análisis de producto y estrategia.

1.3 Qué queda fuera

- No es un diseño de detalle: las propuestas de robot se definen por requisitos funcionales, no por ingeniería de producto.
- No es una opinión legal de libertad de operación. El análisis de patentes es un **screening preliminar de propiedad intelectual**.
- No es un dimensionamiento de mercado basado en informes genéricos de la industria. Cuando no hay datos suficientes para un cálculo defendible, el tamaño de mercado no se publica.

2. Qué hace rentable un negocio de robótica de inspección

2.1 La lógica del producto de referencia

Existe un proyecto de robot de inspección (RI) para generadores con rotor instalado. Se usa como **benchmark económico y tecnológico**, no como oportunidad nueva. Su lógica de negocio define el patrón que se busca replicar:

- activo extremadamente caro;
- acceso difícil;
- la inspección convencional puede exigir gran desmontaje, personal especializado o una parada prolongada;
- el robot reduce salida de servicio, desmontaje y riesgo;
- el cliente no compra un robot: compra **información de condición confiable** y ahorro de mantenimiento;
- el valor del servicio puede superar ampliamente el costo del hardware;
- la plataforma integra locomoción, cámaras, iluminación, sensado especializado, posiciona-

miento, tether y comunicaciones, procesamiento y generación automática de informes.

Consecuencia para la selección de candidatos

Una oportunidad es comparable al producto de referencia sólo si reproduce la estructura completa del valor: activo caro **y** acceso difícil **y** costo convencional alto **y** decisión de mantenimiento que depende del resultado. Un activo caro con acceso sencillo no sostiene el modelo.

2.2 Restricciones y filosofía de producto

Ocho criterios se aplican a toda solución propuesta, y funcionan como filtro de diseño antes que como preferencia estética.

1. Calidad industrial

Hardware apto para servicio profesional repetido y alta confiabilidad. Un prototipo de campo no es un producto de servicio.

2. Costo/beneficio

Se evitan soluciones metrológicas o robóticas innecesariamente exóticas cuando una arquitectura commodity logra el mismo resultado.

3. Componentes commodity

Se prefieren componentes con múltiples fabricantes y cadena de suministro amplia, por disponibilidad y por costo de repuesto.

4. Industrialización

Se evalúa manufacturabilidad, mantenimiento, calibración, reemplazo de consumibles y vida útil desde el primer concepto.

5. Argentina y Latinoamérica

Disponibilidad de componentes, soporte, importación y exportación, y potencial real de mercado regional.

6. Precio real

Se buscan precios efectivos: distribuidores, contratos públicos, licitaciones, integradores o mercado usado. Las estimaciones se etiquetan como tales.

7. Recuperación y FME

En generación eléctrica y nuclear, un robot atrapado puede ser peor que no inspeccionar. La estrategia de recuperación es parte del producto.

8. Servicio antes que hardware

Si la frecuencia por activo es baja pero el ticket por inspección es alto, el modelo de inspección como servicio puede superar a la venta de equipos.

3. Disciplina de evidencia

3.1 Cuatro clases de afirmación que nunca deben mezclarse

A · Hecho verificado

A

Información respaldada por una fuente primaria o independiente de alta calidad.

Ejemplo: EPRI estima ahorros mayores a un millón y menores a cinco millones de dólares por utilización en una aplicación específica de crawler para tuberías enterradas [EPRI MTA-MA-017].

B · Declarado por el fabricante

Declaración

Afirmación comercial del fabricante o proveedor. **No se convierte en validación independiente.**

Ejemplo: TesTex declara que su herramienta de acceso interno inspecciona todos los tubos conectados a un header en tres o cuatro turnos.

C · Inferencia de ingeniería

Inferencia

Conclusión razonada del autor a partir de la evidencia disponible. Se etiqueta explícitamente en el texto.

D · Estimación comercial

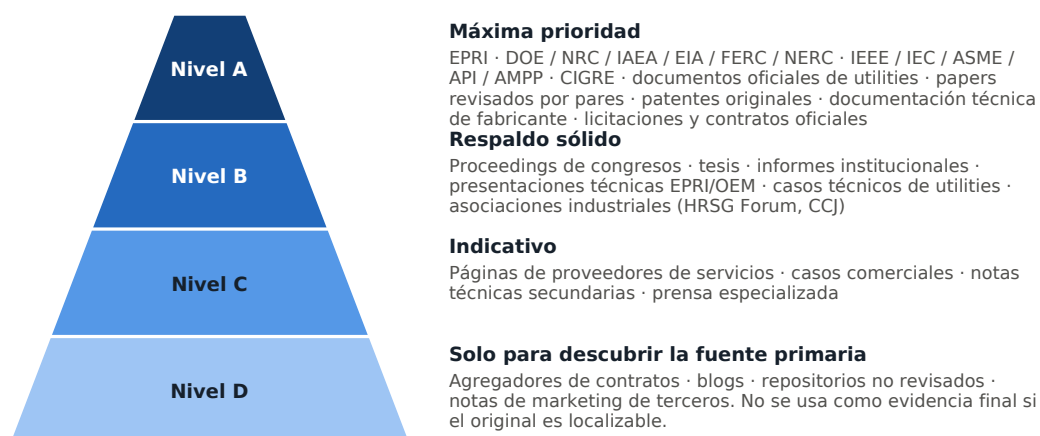
Estimación

Cálculo propio de mercado, ticket, ahorro o volumen. Debe mostrar fórmula, supuestos, rango, fuente de cada entrada y sensibilidad. **Nunca se presenta como dato publicado.**

3.2 Jerarquía de fuentes

Jerarquía de evidencia aplicada al estudio

La conclusión de cada afirmación se pondera por el nivel de la fuente que la sostiene.



Esquema del autor a partir del marco metodológico del estudio.

Figura 2 — Jerarquía de evidencia y familias de fuentes de cada nivel. Elaboración propia.

El nivel D sirve únicamente para **descubrir** la fuente primaria. No se usa como evidencia final si el original puede localizarse.

3.3 Diez reglas de verificación

1. **Una patente demuestra divulgación, no funcionamiento comercial.** Se verifica familia, titular, prioridad, estado legal y expiración o abandono cuando sea relevante.
2. **Un prototipo universitario no es un producto.**
3. **Un producto anunciado no equivale a despliegue de campo.** Se buscan clientes, sitios, fechas, cantidad de inspecciones y evidencia de repetición.
4. **Una reducción de costos publicada por el fabricante se identifica como tal,** no como resultado independiente.
5. **No se usan informes de mercado opacos** del tipo «mercado de X mil millones de dólares» como base principal.
6. Si no existe precio publicado: se escribe *precio no publicado* y se buscan contratos, licitaciones y distribuidores. No se inventa.
7. Si no hay evidencia de competencia: se escribe *no se identificó competencia después de las búsquedas X, Y y Z*. No se escribe *no existe competencia*.
8. Se buscan productos **actuales, discontinuados, adquiridos y fallidos**.
9. Se busca en inglés y, cuando corresponda, también en alemán, japonés, chino, coreano, francés, español y portugués: empresas relevantes pueden no estar bien indexadas en inglés.
10. Cada candidato recibe, como mínimo, búsquedas por activo en la base del instituto de investigación sectorial; búsquedas por robótica, inspección remota y automatización; búsqueda web general; búsqueda de patentes en las bases internacionales; revisión de fabricantes y de utilities; literatura técnica revisada; licitaciones y contratos; y material audiovisual técnico sólo como evidencia suplementaria.

3.4 Escala de madurez comercial

Escala de madurez comercial (M0-M5)					
Mide despliegue real en el mercado, no nivel tecnológico (TRL): un TRL alto con un solo cliente sigue siendo M2.					
M0	M1	M2	M3	M4	M5
Sólo papers y conceptos	Prototipos de laboratorio	Demostración industrial aislada	Servicios comerciales iniciales	Múltiples proveedores y despliegues	Mercado maduro / commodity
Dónde compite un producto nuevo M0-M2 · el riesgo dominante es técnico: hay que demostrar que el robot resuelve el problema físico. M3-M5 · el riesgo dominante es comercial: hay que demostrar una ventaja frente a un incumbente que ya cubre					

Figura 3 — Escala de madurez comercial M0-M5 usada en todo el documento. Elaboración propia.

No confundir madurez con nivel tecnológico

Un desarrollo puede tener nivel tecnológico alto y madurez comercial baja: la escala mide **despliegue real en el mercado**, no capacidad demostrada en laboratorio.

4. Proceso de evaluación



Figura 4 — Secuencia de evaluación por candidato y filtro de clasificación de evidencia. Elaboración propia.

4.1 La búsqueda histórica es obligatoria

Para cada candidato se reconstruye una línea temporal completa, además de la búsqueda del estado actual.

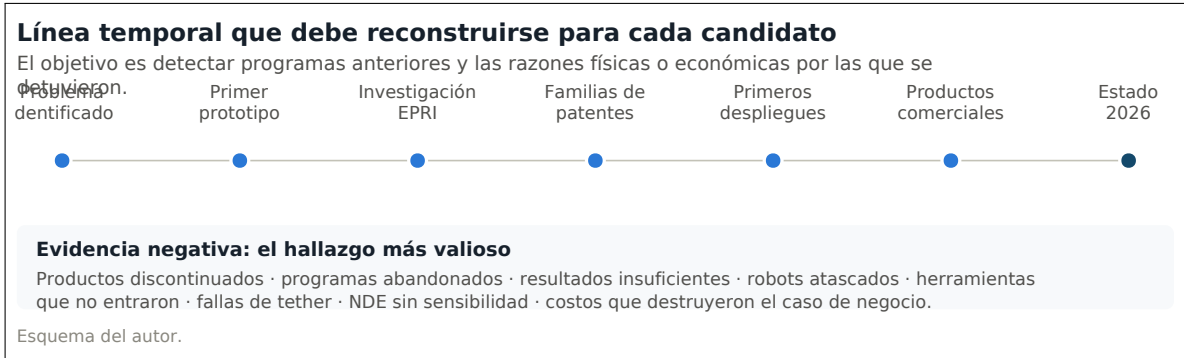


Figura 5 — Línea temporal de prior art que debe reconstruirse por candidato. Elaboración propia.

4.2 Las fuentes negativas son las más valiosas

Un programa que se detuvo explica más que diez folletos comerciales. Se documentan explícitamente:

- productos discontinuados y programas abandonados;
- resultados insuficientes publicados en literatura técnica;
- robots que quedaron atascados y herramientas que no entraron;
- eventos de material extraño (FME) y fallas de tether;
- ensayos no destructivos que no alcanzaron la sensibilidad requerida;
- costos que destruyeron el caso de negocio.

Parte II — Mapa de oportunidades

5. Panorama y criterio de entrada

Los siete candidatos que siguen no son una conclusión: son el punto de partida verificado hasta la fecha de corte. **Ninguno se da por válido:** cada uno se verifica desde cero y se descarta si la evidencia lo exige. Si durante la verificación aparece que un candidato está saturado, que el incumbente cerró el hueco o que otra aplicación ofrece un negocio mejor, el orden cambia.

Cada ficha responde siempre a la misma estructura: geometría y problema, hipótesis de valor, evidencia disponible con su nivel, competencia identificada, pregunta estratégica que decide el caso y agenda de verificación pendiente.

6. Candidato A — Bus isofásico (IPB)

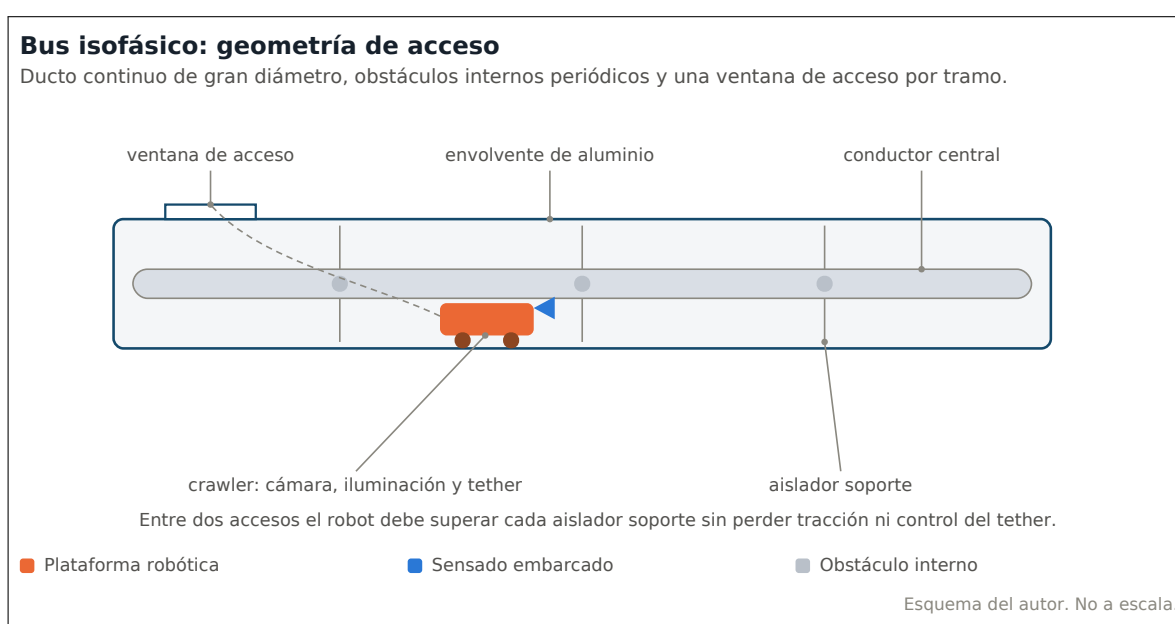


Figura 6 — Geometría de acceso del bus isofásico y obstáculos internos. Esquema del autor.

6.1 Hipótesis de valor

Puede ser la extensión inmediata más natural del producto de referencia:

- mismo tipo de cliente;
- inspección durante paradas programadas;
- espacio confinado;
- reducción de andamiaje y de entrada de personal;
- alta reutilización de cámaras, tether, iluminación, software de mapeo y arquitectura de crawler.

6.2 Evidencia disponible

Dato EPRI verificado — MTA-MA-029 **A**

Experiencia reportada por una utility con costo de proveedor de aproximadamente **USD 100.000 por implementación**; ejecución de la inspección en **menos de un día**; reducción de costo de aproximadamente **10×** frente a la inspección manual en ese caso;

payback inmediato según la evaluación SWEEP; tecnología comercialmente disponible; riesgos identificados de falla de crawler o de herramienta. Una parte sustancial del ahorro proviene de evitar andamiaje y acceso humano.

Este dato no se generaliza al mercado completo sin evidencia adicional.

Bus isofásico: costo relativo de la inspección

Caso único reportado por una utility. La razón 10x es de ese caso; no está generalizada al mercado.

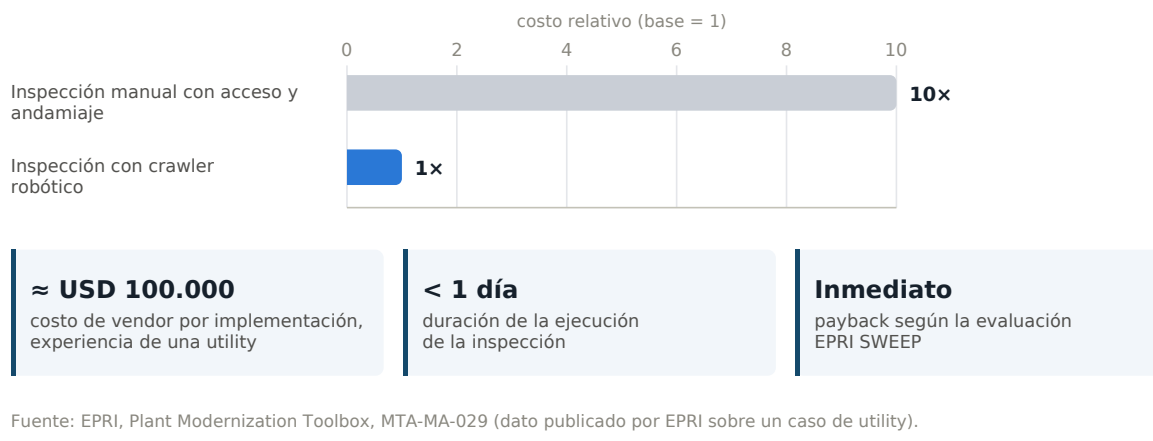


Figura 7 — Costo relativo de la inspección de bus isofásico e indicadores del caso reportado. EPRI, Plant Modernization Toolbox, MTA-MA-029.

De la guía de mantenimiento de bus aislado por fases (EPRI 1015057) deben extraerse: frecuencia típica de inspección, modos de defecto, condiciones de acceso, figuras de plataformas robóticas existentes, mantenimiento recomendado y mediciones eléctricas asociadas.

6.3 Competencia identificada para verificación

Trident NGS · Electrical Builders Inc. · MidStates Energy · nVent · áreas de servicio de GE Vernova, Siemens Energy e Hitachi Energy · empresas especializadas del sector nuclear · sistemas de origen coreano, japonés y chino · desarrollos universitarios, entre ellos los de la Universidad de Beihang.

La evolución posible del alcance —de cámara sobre crawler a limpieza, retiro de material extraño, verificación de torque, medición de resistencia y manipulación— debe evaluarse contra el catálogo de tareas de alto valor de EPRI 3002023899.

De cada uno debe registrarse: nombre exacto del equipo, fabricante, tipo de locomoción, dimensiones, tether o inalámbrico, forma de superar aisladores y soportes, estrategia de recuperación, sensores, capacidad de limpieza, medición de torque o resistencia, precio del servicio, clientes y frecuencia de inspección.

Pregunta estratégica que decide el candidato

¿Existe espacio para un sistema de **inspección y mantenimiento** —limpieza, retiro de material extraño, verificación de torque, medición de resistencia, manipulación— y no solamente para otro crawler con cámara?

Agenda de verificación pendiente

- Confirmar si el valor de USD 100.000 corresponde a un contrato típico o a un caso aislado, contrastando con licitaciones y contratos de utilities.
- Determinar la frecuencia real de inspección por tramo y por central.
- Establecer si el ahorro por evitar andamiaje se sostiene en plantas con accesos ya construidos.
- Verificar el estado 2026 de cada proveedor identificado: activo, discontinuado, adquirido o sin comercialización.
- Buscar patentes sobre crawlers para ductos de barras y sobre mecanismos de superación de aisladores.

7. Candidato B — HRSR: headers, soldaduras y tubos**HRSR: acceso a header, soldaduras y tubos**

El interior de los tubos no se alcanza con ensayo no destructivo convencional sin acceso destructivo.

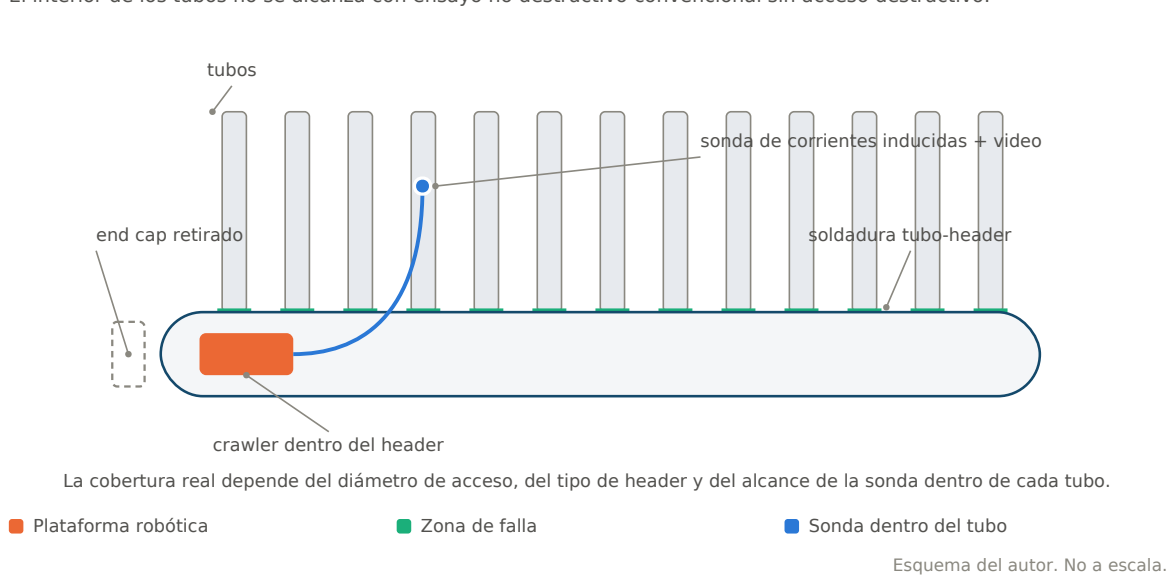


Figura 8 — Acceso a header, soldaduras tubo-header y tubos en una caldera de recuperación. Esquema del autor.

7.1 El problema físico

El estudio EPRI 1017635 sobre tecnología de robots tipo serpiente para inspección de headers y tubos en calderas de recuperación de calor documenta el punto de partida: ciertos tubos interiores **no pueden inspeccionarse fácilmente con ensayos no destructivos convencionales sin acceso destructivo**. De ese informe deben extraerse las razones por las que la inspección convencional no llega, las geometrías y diámetros involucrados, las longitudes, los tipos de caldera, los puntos de acceso, las modalidades de inspección evaluadas, los conceptos de robot analizados, lo que se demostró, lo que quedó sin resolver y por qué ese concepto no se comercializó directamente.

7.2 El incumbente

Declarado por el fabricante — TesTex **Declaración**

La herramienta de acceso interno (IAT) es un crawler que se coloca dentro del header; puede ingresar por la tapa del extremo o, en versión modular, por un orificio de aproximadamente 8 pulgadas; empuja una sonda de corrientes inducidas por campo remoto junto con una cámara a lo largo de los tubos; se opera en forma remota; según el fabricante inspecciona todos los tubos de un header en tres o cuatro turnos y declara cobertura del 100 % de los tubos dentro de sus condiciones de aplicación, con despliegues en múltiples utilities.

La herramienta complementaria de inspección de soldaduras por campo lejano declara del orden de 200 soldaduras por turno.

Ninguna de estas cifras es evidencia independiente hasta que se contraste con clientes, contratos o literatura técnica.

7.3 Competencia y fuentes adicionales a recorrer

Patentes de TesTex · desarrollos conjuntos entre EPRI y TesTex · *Combined Cycle Journal* y el HRSG Forum · fabricantes de calderas de recuperación: Nooter/Eriksen, Vogt, Alstom/Altrad · GE Vernova · Siemens Energy · EDF · proveedores de servicios de ensayos no destructivos: MISTRAS · fabricantes de instrumentación: Eddyfi, Waygate/Baker Hughes, Olympus/Evident · robots académicos para tubos de caldera · crawlers magnéticos · robots serpiente y robots continuos.

Pregunta estratégica que decide el candidato

El mercado no está vacío. La pregunta correcta es: **¿qué parte del problema no resuelve hoy el incumbente?**

Hipótesis a validar: menor diámetro de acceso; no retirar la tapa del extremo; más tipos de header cubiertos; indexado automático de tubos; mayor alcance dentro del tubo; mejor localización; un solo despliegue que cubra soldadura y espesor de pared; medición cuantitativa superior; mayor autonomía; capacidad frente a depósitos y bloqueos; inspección combinada con limpieza o reparación.

Si no aparece un hueco defendible, el candidato baja en el ranking.

Agenda de verificación pendiente

- Obtener evidencia independiente de cobertura real por header y por turno.
- Determinar qué proporción del parque de calderas queda fuera del alcance del incumbente por geometría.
- Cuantificar el costo de una parada por falla de soldadura tubo-header frente al costo de la inspección.
- Revisar la familia de patentes del incumbente y su estado legal.

8. Candidato C — Vaults subterráneos de transmisión

8.1 Estado de la investigación

Investigación vigente **A**

El programa de transmisión subterránea de EPRI publicó *Underground Transmission Vault Inspection Using Robotic Techniques* (3002000878) en 2013 y mantiene el trabajo con la actualización 2025 (3002032834) y actividad declarada para 2026 y 2027. Los objetivos

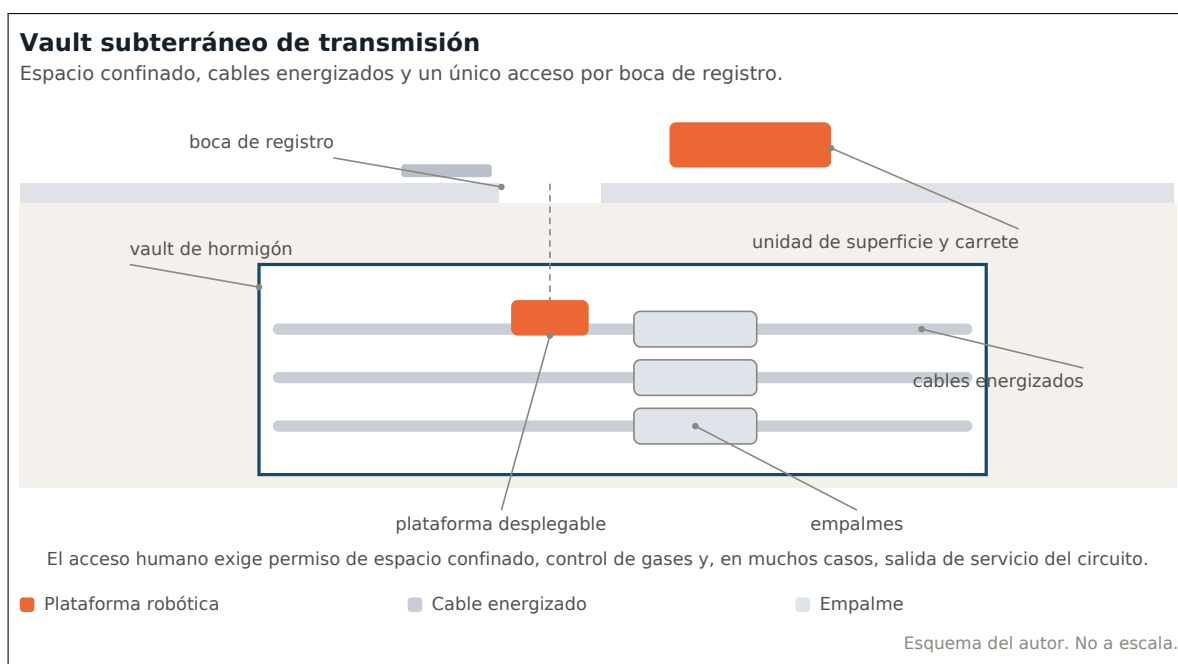


Figura 9 — Vault subterráneo con cables energizados, empalmes y acceso por boca de registro. Esquema del autor.

declarados son mejorar la seguridad de los trabajadores y reducir los requerimientos de salida de servicio del circuito. Se reportan conceptos y prototipos demostrados en laboratorio y en sitios de utilities, con demostraciones en planificación.

Existe además un proyecto complementario sobre inspección de bocas de registro con cable extruido dentro de los proyectos suplementarios colaborativos 2025–2026, cuya arquitectura debe caracterizarse: inspección desde la superficie, cable energizado, termografía infrarroja, cámara, detección de gases, brazo mecánico y, si aplica, descargas parciales o medición acústica y ultrasónica.

8.2 Competencia a investigar

Osmose · utilities con desarrollo propio: Con Edison, National Grid, Southern California Edison, PG&E, NYPA, Duke Energy, Dominion, Entergy e Hydro-Québec · empresas de crawlers para colectores adaptados · drones de espacio confinado · plataformas cuadrúpedas (Boston Dynamics, ANYbotics) aplicadas a vaults · integradores.

Pregunta estratégica que decide el candidato

Este candidato puede estar **menos maduro** que el bus isofásico o el piping enterrado, lo que es simultáneamente su oportunidad y su riesgo. Debe determinarse: cantidad de vaults, frecuencia de inspección, necesidad de desenergización, costo actual, carga de seguridad y espacio confinado, si puede venderse como servicio recurrente, ticket razonable y requisitos de aislamiento eléctrico y detección de gases.

Agenda de verificación pendiente

- Contactar a los responsables técnicos del programa de transmisión subterránea de EPRI —David Kummer, inspección robótica, y Tom Zhao, dirección del programa— verificando previamente que sigan en esos roles.

- Buscar el proyecto *Extruded Cable Manhole Inspections* dentro de los proyectos suplementarios colaborativos 2025–2026.
- Obtener el censo de vaults de al menos dos utilities y su plan de inspección.
- Verificar si la inspección hoy exige salida de servicio y cuánto cuesta esa salida.
- Determinar si el comprador es el área de mantenimiento, la de seguridad o la de ingeniería de activos.

9. Candidato D — Piping enterrado e inaccesible



Figura 10 — Inspección de tubería enterrada desde un acceso único, sin excavación. Esquema del autor.

9.1 Evidencia disponible

Dato EPRI verificado — MTA-MA-017 **A**

Inspección desde un único punto de acceso, que puede evitar la excavación. La técnica electromagnética acústica permite determinados exámenes volumétricos sin remover el revestimiento. Según la evaluación SWEEP: costo de implementación menor a un millón de dólares; ahorro mayor a un millón y menor a cinco millones por utilización; payback inmediato o menor a un año; tecnología ya comercialmente implementada en el sector nuclear.

De la compilación de lecciones aprendidas sobre tuberías enterradas y subterráneas (EPRI 1025272) deben extraerse: por qué la inspección en línea convencional no funciona bien en instalaciones nucleares, ausencia de estaciones de lanzamiento y recepción, codos, derivaciones, tramos verticales, revestimientos, diámetros, condición con y sin agua, y los eventos de material extraño y recuperación.

9.2 Competencia

Diakont, con caso documentado de primera inspección en línea de tubería enterrada en el sector nuclear · Structural Integrity Associates · Westinghouse · Framatome · Eddyfi/Inuktun, incluida la familia VersaTrax · Waygate Technologies · Gecko Robotics · MISTRAS · ROSEN y NDT Global en inspección en línea de hidrocarburos · empresas de inspección de

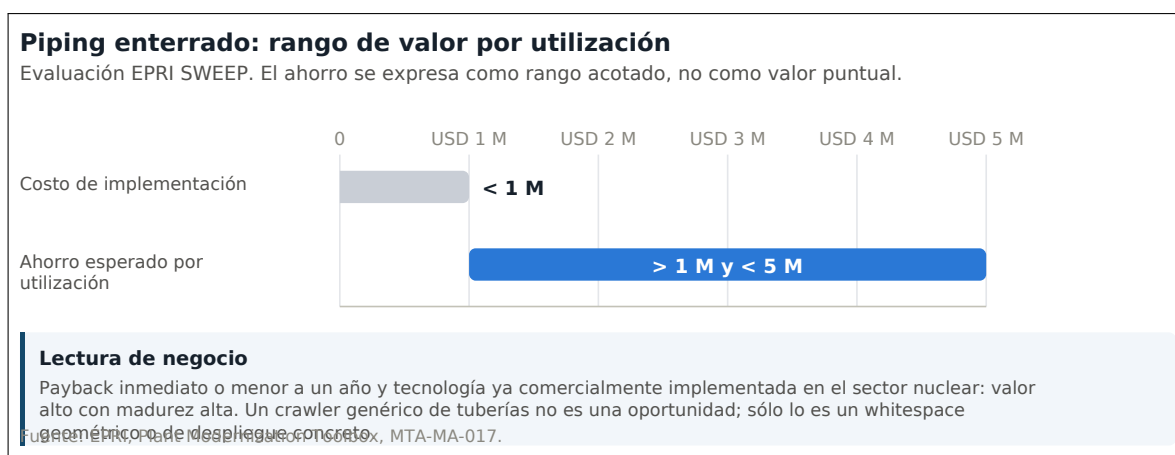


Figura 11 — Costo de implementación y rango de ahorro esperado por utilización. EPRI, Plant Modernization Toolbox, MTA-MA-017.

tuberías industriales.

Pregunta estratégica que decide el candidato

La evidencia clasifica este candidato como **comercialmente implementado**. Por lo tanto, **no debe recomendarse un crawler genérico de tuberías**. Sólo se recomienda si se identifica un hueco concreto: diámetro pequeño, codos de radio corto, derivaciones, reducciones, tramos verticales, transición seco-húmedo, tubería protegida o revestida, inspección combinada con reparación, despliegue sin corte, acceso menor, o un servicio de bajo costo fuera del ámbito nuclear.

Agenda de verificación pendiente

- Mapear qué geometrías quedan explícitamente fuera del alcance de los proveedores actuales.
- Obtener precios de servicio por metro inspeccionado en al menos dos mercados.
- Evaluar el mercado no nuclear —industrial, municipal, petroquímico— donde el costo de calificación es menor.

10. Candidato E — Contenedores de combustible gastado en seco

10.1 Evidencia disponible

EPRI desarrolla sistemas de inspección y de entrega robótica para almacenamiento en canister seco (3002008234, *Dry Canister Storage System Inspection and Robotic Delivery System Development*), con difusión adicional en EPRI Journal sobre robots trepadores para contenedores. Los elementos verificados hasta la fecha: espacios anulares muy estrechos; combinación de cámara, corrientes inducidas, técnica electromagnética acústica y medición de dosis y temperatura en ciertas configuraciones; múltiples ensayos de campo; y una reducción de costo muy alta frente a los métodos que exigen izaje pesado o movimiento del canister.

10.2 Competencia

Robotic Technologies of Tennessee declara que instalaciones nucleares utilizan sus plataformas para inspección de almacenamiento en seco. Deben verificarse: los modelos exactos; los programas de EPRI y del Departamento de Energía; el caso de San Onofre (SONGS); los fabricantes de sistemas de almacenamiento —Holtec, Orano, NAC—; los requisitos de la Comisión Reguladora

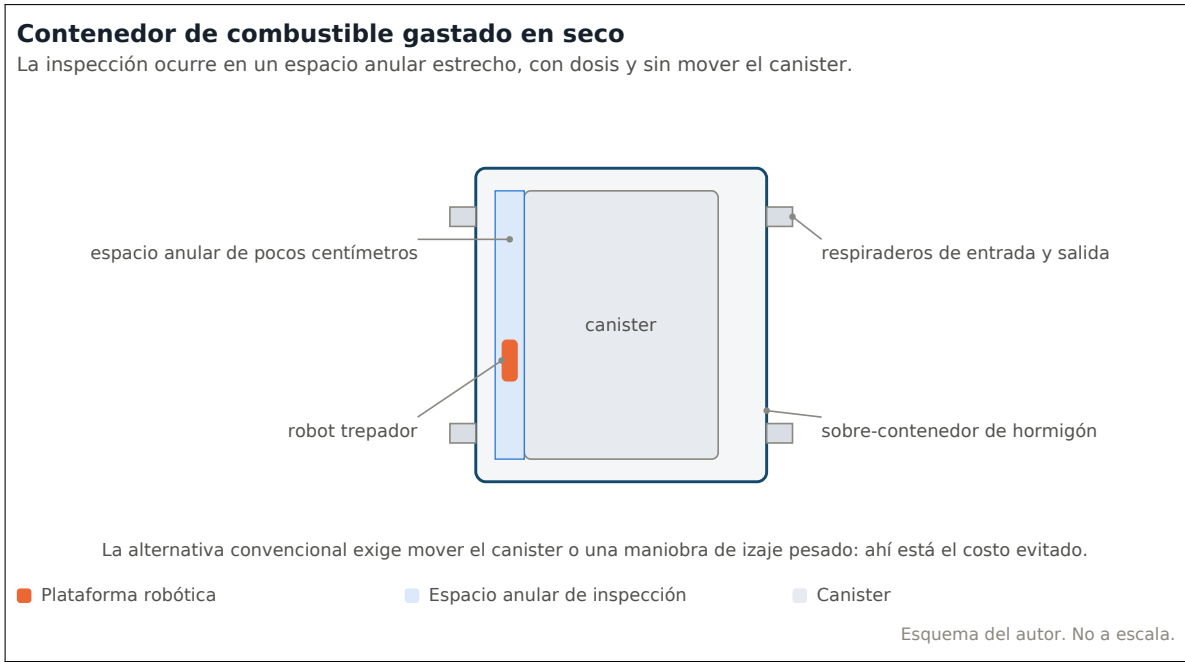


Figura 12 — Espacio anular de inspección en un contenedor de almacenamiento en seco. Esquema del autor.

Nuclear; los desarrollos universitarios asociados, entre ellos los de Penn State y la iniciativa PRINSE; la calificación frente a radiación; y el panorama de patentes.

Pregunta estratégica que decide el candidato

El valor por inspección es alto, pero el mercado es limitado, la calificación es exigente, el riesgo de material extraño es crítico, hay dosis y existe un incumbente. Debe compararse rigurosamente contra oportunidades menos reguladas antes de asignarle prioridad.

11. Candidato F — Penstocks y túneles hidroeléctricos

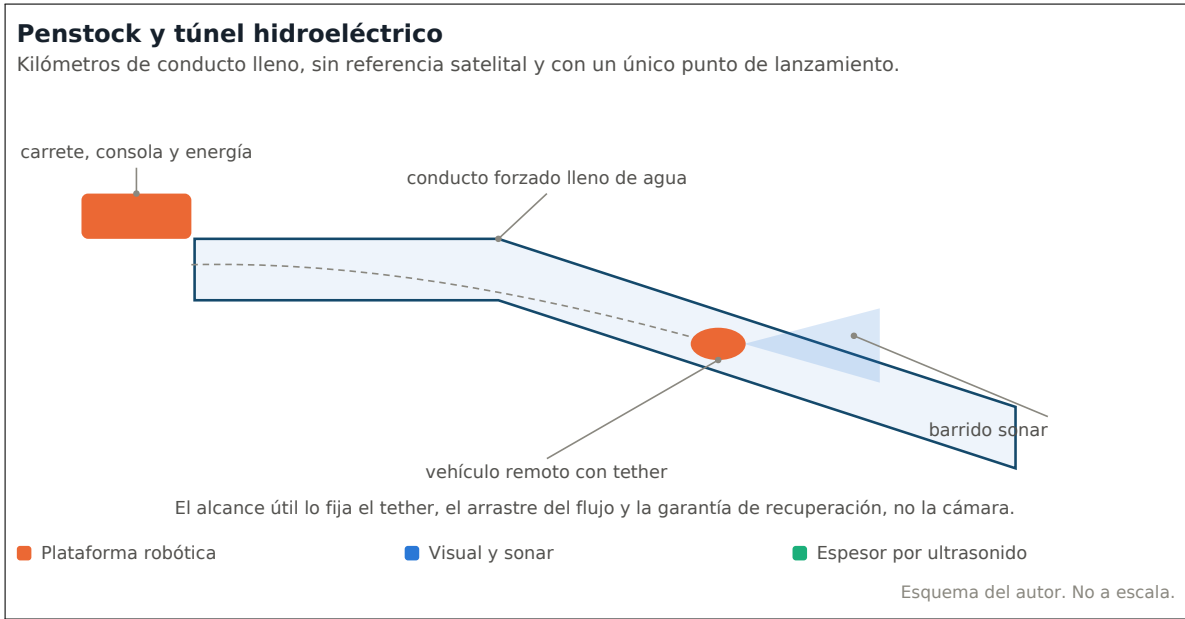


Figura 13 — Inspección de conducto forzado con vehículo remoto y tether. Esquema del autor.

11.1 Base de evidencia

El informe EPRI sobre tecnología de vehículos operados remotamente en instalaciones hidroeléctricas (TR-113584-V7 / 1007576) aporta: aplicaciones en túnel y conducto forzado, inspección visual, sonar, medición de espesor por ultrasonido, limitaciones de tether, alcance, recuperación, casos de estudio y ahorro por evitar vaciado y salida de servicio. Debe complementarse con EPRI 3002011682, *Autonomous Underwater Vehicles for Tunnel and Penstock Inspection*, y con la actividad vigente del EPRI Unmanned Mobile Technologies Collaboration Group.

11.2 Competencia

Deep Trekker · VideoRay · Eddyfi/Inuktun · Deep Ocean Engineering · Saab Seaeye · integradores sobre plataformas Blue Robotics · vehículos propios de utilities como Hydro-Québec · fabricantes de turbinas con área de servicio: Voith, Andritz y GE Vernova Hydro · proveedores especializados en inspección de túneles.

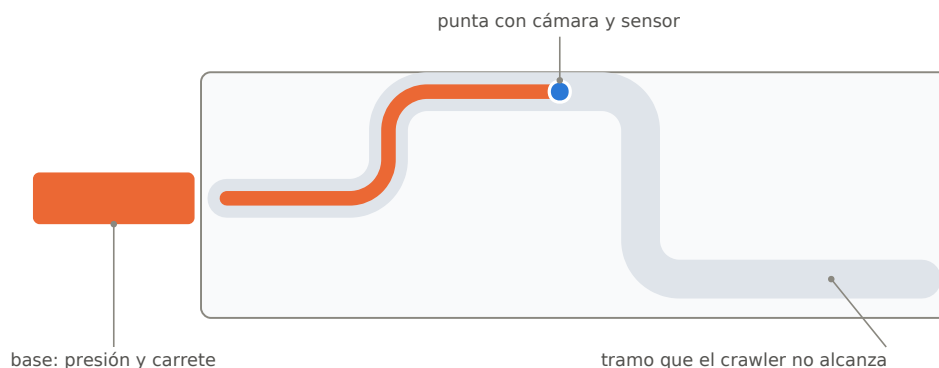
Pregunta estratégica que decide el candidato

La inspección visual con vehículo remoto es probablemente madura. El hueco, si existe, está en: navegación autónoma en distancias kilométricas; localización sin señal satelital; mapeo de espesor de pared; ensayos no destructivos en contacto; recuperación garantizada; operación con turbidez, con caudal alto y con tether largo.

12. Candidato G — Robots everting (vine) para equipos de planta

Robot everting (vine) en equipos de planta

Avanza por eversión: el cuerpo no roza la pared, por eso entra donde el crawler no pasa.



Es una tecnología, no un mercado: sólo se justifica sobre un activo donde además el desmontaje es caro.

Esquema del autor. No a escala.

Figura 14 — Avance por eversión en un conducto ramificado de equipo de planta. Esquema del autor.

12.1 Estado

EPRI registra el estudio 3002032954, *Everting Vine Robots for Plant Equipment Inspection – Technology Review and Feasibility Study*, cuyos resultados deben verificarse directamente y sin asumir contenidos no públicos. Como fuentes externas iniciales: la literatura de *IEEE Robotics & Automation Magazine* sobre robots vine de gran escala para inspección industrial; el trabajo conjunto de UCSB y Bechtel; los desarrollos de Stanford; y las empresas emergentes Trellis Robotics e IvySpec.

Pregunta estratégica que decide el candidato

Un robot everting es **una tecnología, no un mercado**. Sólo se justifica si se identifica un activo concreto donde el crawler no pasa, el boroscopio no alcanza, el desmontaje es costoso y el robot puede transportar un ensayo no destructivo útil.

Candidatos de activo a evaluar: conductos de aire y gases; calderas de recuperación; tramos de tubería compleja; espacios internos de turbina y caldera; conductos de cables; equipos confinados.

13. Mercados con madurez probablemente alta

No se descartan sin investigación, pero se exige evidencia de hueco antes de invertir en ellos.

13.1 Robot nadador para transformadores

M4 M5

Referencia de mercado: **ABB TXplore**, con inspección en menos de un día, eliminación de las tareas de drenaje y procesamiento de aceite y reducciones de costo declaradas de hasta aproximadamente 50 % en comunicaciones del fabricante y casos publicados.

Pregunta: ¿hay algo que TXplore no haga y que tenga mercado independiente de ABB?

13.2 Robots de patrulla de subestaciones

M4

EPRI trabaja con plataformas comerciales, incluido Spot de Boston Dynamics en determinados proyectos de subestaciones.

Hipótesis: el valor está más en la carga sensora y la analítica que en fabricar otro cuadrúpedo o vehículo terrestre no tripulado.

13.3 Robots trepadores de línea de transmisión

M3

Debe investigarse el linaje completo: los desarrollos Ti de EPRI, LineScout y LineROVer de Hydro-Québec y el Expliner de HiBot, y determinar si los drones modernos hicieron económicamente obsoleto al crawler para inspección visual de rutina.

13.4 Robots de inspección de tanques

M4 M5

Square Robot, Newton Labs, Eddyfi y proveedores de vehículos submarinos operan hoy en tanques en servicio. Mercado probablemente maduro; se exige evidencia de hueco antes de considerarlo.

13.5 Robótica de internos de reactor y tubos de generador de vapor

M5

Framatome, Westinghouse, la familia SUSI de AREVA y los desarrollos de KHNP/KEPRI cubren manipuladores de generador de vapor e internos de reactor. Mercado de altísimo valor, con proveedores establecidos y fuerte carga regulatoria: probablemente muy maduro.

14. Barrido de oportunidades fuera de la lista

El estudio no se limita a los siete candidatos: el barrido independiente es obligatorio y puede reordenar todo el ranking.

14.1 Barrido por programa sectorial

Generación · nuclear · transmisión · distribución · hidroeléctrica · combustibles fósiles y ciclo combinado · eólica · solar · subestaciones · transmisión subterránea · modernización de plantas · ensayos no destructivos · transformación digital · grupos de colaboración en robótica.

14.2 Tareas ya identificadas en la literatura sectorial

EPRI 3002023899 identifica, entre otras, oportunidades de automatización en: tuberías enterradas de agua de servicio; soportes de componentes; estructuras de toma y descarga de agua de refrigeración; ducto de bus isofásico; mapeo tridimensional de radiación; detección de fugas en contención; espárragos y alojamientos de la tapa del reactor; tanques de almacenamiento de agua; contenedores de combustible en seco; rondas de operación; protección contra incendios; y tubos de generador de vapor.

Esta lista no es una lista de productos

Varias de esas tareas corresponden a mercados ya maduros. La lista sirve para orientar la búsqueda y para cruzarla con horas-hombre y brechas tecnológicas, no para elegir un producto.

14.3 Barrido por problema físico

Espacio confinado · inspección inaccesible · inspección con rotor instalado · sin desmontaje · sin andamiaje · sin excavación · sin drenaje · sin buceo · sin desenergización · en sitio · inspección en línea · inspección interna · ensayos no destructivos robotizados y remotos · inspección autónoma · inspección combinada con reparación · inspección combinada con limpieza · recuperación de material extraño.

14.4 Activos adicionales a evaluar

Condensadores refrigerados por aire · condensadores · torres de refrigeración · paredes de agua de caldera · headers de caldera · internos de hogar · zonas de escape y combustión de turbina de gas · internos de turbina de vapor · palas y torres de aerogeneradores · monopilotes marinos · presas · vertederos · compuertas de toma · válvulas de gran tamaño · intercambiadores de calor · chimeneas · hornos industriales · recipientes y tuberías petroquímicas · activos mineros cuando la tecnología sea transferible.

Parte III — Método de evaluación y economía

15. Ficha estándar por candidato

Todos los candidatos se documentan con la misma ficha de 23 campos. La uniformidad es lo que permite comparar; una ficha incompleta se marca como incompleta y no se completa con supuestos.

1 · Activo y problema

Qué se inspecciona, cuál es el mecanismo de falla y por qué importa para la operación.

2 · Cómo se inspecciona hoy

Rotor extraído, desmontaje, andamiaje, buceo, entrada de personal; frecuencia, duración, personal, salida de servicio y riesgos.

3 · Dolor económico verificable

Costo directo, costo de parada, costo de acceso, horas-hombre, pérdida por falla y ejemplos reales. Separando dato publicado de estimación.

4 · Propuesta de robot

Locomoción, dimensiones aproximadas, sensores, ensayo no destructivo, tether o inalámbrico, autonomía, mapeo y localización, manipulación y recuperación. A nivel de requisitos, no de diseño.

5 · Valor creado

Qué operación evita, cuánto tiempo reduce, cuánta cobertura agrega, cuánta confiabilidad mejora y cuánto riesgo disminuye.

6 · Robots y productos existentes

Registro obligatorio en tabla, incluyendo productos vivos, sistemas sólo de servicio, prototipos, discontinuados y patentes.

7 · Cómo lo resolvieron los existentes

Adhesión, ruedas, orugas o magnetismo, arquitectura serpiente o continua, tether, energía, acoplamiento del sensor, contacto del ensayo, superación de obstáculos, alineación, recuperación y material extraño.

8 · Qué no resuelven

Identificación del hueco real. Es el campo que decide si hay producto.

9 · Mercado y madurez

Posición en la escala M0–M5, sin confundir nivel tecnológico con madurez comercial.

10 · Barreras técnicas

Geometría, temperatura, radiación, interferencia electromagnética, fluidos, suciedad, corrosión, tether, adhesión, batería, sensado y calibración del ensayo.

11 · Riesgo de atascamiento y recuperación

Filosofía de falla segura y procedimiento de recuperación como parte del producto.

12 · Regulación y calificación

Ámbito nuclear, calificación de ensayos no destructivos, alta tensión, espacio confinado, frontera de presión y códigos aplicables.

13 · Patentes y propiedad intelectual

Familias principales, titulares, estado legal, riesgo de bloqueo y áreas posiblemente libres.

14 · Desarrollo estimado

Separado en plataforma, carga sensora, ensayo no destructivo, software, calificación y validación de campo. Con rango y justificación.

15 · Modelo de negocio

Venta, alquiler, servicio, precio por inspección, contrato anual o suscripción de datos y analítica.

16 · Cliente y comprador

Utility, fabricante, contratista de parada, empresa de ensayos, aseguradora o propietario del activo. Debe identificarse quién firma la orden de compra.

17 · Frecuencia de compra

Fundamentada con evidencia, no supuesta.

18 · Tamaño de mercado

Sólo si hay datos suficientes. Separado en global, Estados Unidos, Latinoamérica y Argentina.

19 · Precio y ticket

Precios publicados, licitaciones, contratos, cotizaciones o comparables. No se inventa.

20 · Reutilización de la plataforma existente

Puntuación por subsistema: locomoción, cómputo, cámaras, iluminación, tether, lógica programable, encoders, software, mapeo, generación de informes y arquitectura de seguridad.

21 · Defensa posible

Mecánica, ensayo no destructivo, conjunto de datos, calibración, software, calificación, flujo de trabajo de servicio y patentes.

22 · Decisión

Avanzar o no avanzar, con conclusión breve y sin ambigüedad.

23 · Confianza

Alta, media o baja, explicando qué dato falta para elevarla.

15.1 Registro obligatorio de productos existentes

Producto	Fabricante	Año	Estado 2026	Locomoción	Carga sensora /NDE	Dimensiones	Despliegues	Precio o servi- cio	Fuente
<i>Plantilla de registro: se completa durante la investigación.</i>									

16. Dimensionamiento de mercado

No se usan como base informes genéricos del tipo «mercado de robots de inspección». El cálculo se construye **de abajo hacia arriba**:

Activos direccionables × inspecciones por año × ticket de servicio = mercado de servicios

Se publican tres escenarios —bajo, base y alto— con la fuente de cada entrada. **Si falta información crítica, no se fabrica el número.**

16.1 Fuentes preferidas por región

Estados Unidos

EIA, NRC, DOE, FERC y NERC; informes públicos de utilities; y EPRI.

Nuclear global

Base de datos PRIS del OIEA como fuente primaria; la World Nuclear Association sólo como fuente secundaria.

Argentina

CAMMESA, Secretaría de Energía, ENRE, Nucleoeléctrica Argentina, Transener, empresas generadoras y operadores de ciclo combinado e hidroeléctricos.

Latinoamérica

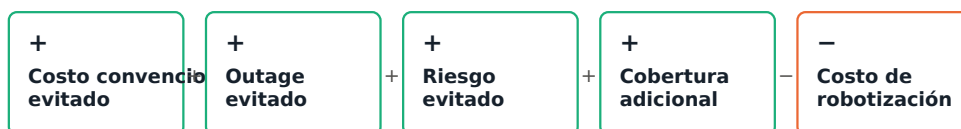
Ministerios, operadores de sistema y utilities; OLADE y CIER; siempre sobre bases públicas verificables.

17. Economía del cliente

El análisis mira la decisión desde el lado del cliente, no desde el costo del producto.

Cómo se construye el valor para el cliente

La venta no es el robot: es la información de condición confiable y el costo de mantenimiento que se evita.



= Valor creado por inspección

Cada componente se documenta por separado y con su fuente. La seguridad no recibe un valor monetario arbitrario.

Esquema del autor.

Figura 15 — Componentes del valor creado por una inspección robotizada. *Elaboración propia.*

Cada componente se documenta por separado y con su fuente. **No se asigna valor monetario arbitrario a la seguridad**: se declara como beneficio no monetizado cuando no hay base para cuantificarlo.

Se buscan ejemplos reales y verificables de: días de parada, andamiaje, excavación, vaciado

de conducto, drenaje de tanque, extracción de rotor, entrada de personal a espacio confinado, operación de buceo y maniobras de izaje pesado.

18. Rankings y análisis de sensibilidad

Se construyen dos rankings con criterios distintos, porque responden a preguntas distintas: cuál es el mejor próximo producto y cuál es la mejor posición defendible a largo plazo.

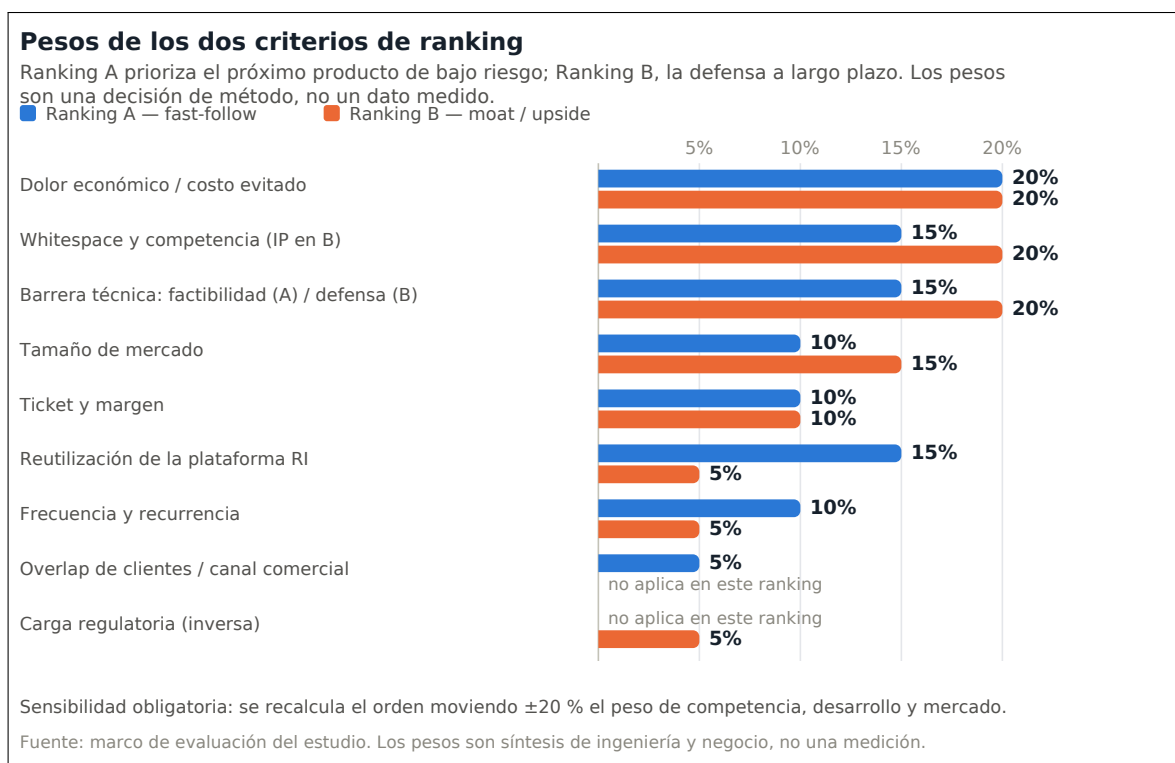


Figura 16 — Pesos comparados de los criterios en ambos rankings. Elaboración propia; los pesos son una decisión de método.

Los puntajes no son mediciones

Los puntajes son una **síntesis de ingeniería y de negocio**, y así deben etiquetarse en el informe. Los pesos pueden modificarse si se justifica el cambio, pero entonces debe recalcularse el orden completo.

18.1 Sensibilidad obligatoria

Se recalcula el ranking moviendo $\pm 20\%$ el peso de competencia, de esfuerzo de desarrollo y de tamaño de mercado. Si el ganador cambia con esas variaciones, la recomendación debe declararse **inestable** y la decisión debe esperar a la evidencia que establezca el criterio dominante.

19. Prior art, patentes y competidores

19.1 Screening preliminar de propiedad intelectual

Para los cinco candidatos mejor posicionados se realiza búsqueda formal en Google Patents, Espacenet, WIPO Patentscope y USPTO, combinando el activo con: inspección robótica, crawler, inspección remota, ensayo no destructivo, trepado de paredes, robot serpiente, vehículo de inspección y manipulador.

Familia	Prioridad	Titular	Qué reivindica	Estado legal	Riesgo para el proyecto
<i>Plantilla de registro: se completa durante la investigación.</i>					

Alcance del análisis

Esto **no** constituye una opinión legal de libertad de operación. Es un screening preliminar orientado a detectar bloqueos evidentes y áreas potencialmente libres.

19.2 Mapa de actores por oportunidad

Para cada oportunidad se identifican por separado seis papeles, porque rara vez los cumple la misma empresa:

1. **Fabricante del robot:** quién construye el hardware.
2. **Proveedor del ensayo no destructivo:** quién fabrica o posee el sensor.
3. **Empresa de servicio:** quién vende efectivamente la inspección.
4. **Integrador:** quién combina plataforma y sensor.
5. **Tecnología desarrollada por la utility:** si el cliente resolvió el problema internamente.
6. **Derivación universitaria:** si existe una empresa surgida de un grupo de investigación.

Se registra además el historial de adquisiciones —un producto puede haber cambiado de dueño o de nombre— y el estado a 2026: activo, discontinuado, adquirido, sin comercialización o indeterminado. Para productos desaparecidos se recurre al Internet Archive y a folletos archivados; las redes profesionales se usan sólo como pista inicial, nunca como evidencia.

19.3 Licitaciones y contratos como fuente de verdad comercial

Un contrato adjudicado dice más sobre el mercado que cualquier informe de tamaño de mercado. Se buscan licitaciones, pedidos de cotización y adjudicaciones reales por servicio de inspección, inspección robótica, bus isofásico, inspección de HRSG, inspección de vaults, tuberías enterradas, conductos forzados, contenedores en seco, crawlers e inspección visual remota, en portales oficiales de compras de utilities, estatales, federales, municipales y nucleares cuando sean públicos.

De cada uno se extrae: alcance, frecuencia, requisitos, duración, monto adjudicado si aparece y proveedor ganador.

20. Argentina y Latinoamérica

Para los tres candidatos mejor posicionados se desarrolla un capítulo específico que responde:

1. ¿Cuántos activos de ese tipo existen en Argentina?
2. ¿Quiénes los operan?
3. ¿Quién realiza hoy la inspección?
4. ¿Se contrata al fabricante internacional o a un servicio local?
5. ¿Podría prestarse el servicio regional desde Argentina?
6. ¿Qué requisitos de importación y calibración implica?
7. ¿Existen integradores o socios locales de ensayos no destructivos?
8. ¿Hay centrales con equipamiento de los grandes fabricantes donde el canal comercial sea similar al del producto de referencia?

9. ¿Qué mercados vecinos son naturales: Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia o México?

Las cantidades se toman de fuentes oficiales del sector y de los operadores. **No se estiman cantidades de activos sin fuente.**

21. Costos de desarrollo

Para cada candidato de la lista corta se estima por separado: diseño mecánico, prototipo, electrónica, sensores y ensayos no destructivos, tether y alimentación, software y control, navegación autónoma, gestión de datos e informes, banco de pruebas, maqueta de ensayo, calificación de campo, certificación y utillaje de fabricación.

Se prefieren **rangos amplios antes que falsa precisión**, y se distinguen cuatro magnitudes que suelen confundirse:

- costo de construir un prototipo;
- ingeniería no recurrente para industrializar;
- costo unitario aproximado en producción;
- costo del kit de servicio de campo.

Se buscan precios reales de los componentes críticos siempre que sea posible.

Parte IV — Entregables, validación y cierre

22. Estructura y requisitos del informe final

22.1 Estructura

El informe final se organiza en: portada; resumen ejecutivo de tres páginas como máximo; objetivo y alcance; metodología y evidencia; qué hace atractivo un negocio de robótica de inspección; mapa completo de oportunidades; fichas por candidato; panorama competitivo transversal; panorama de patentes; mercado global, de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Argentina; economía del cliente; matriz de comparación; rankings con sensibilidad; conceptos de producto para los tres primeros; lista de oportunidades a no perseguir por ahora; incógnitas y debida diligencia pendiente; conclusiones; y anexos de registro de búsquedas, competidores, patentes y fuentes.

22.2 Requisitos de presentación

Estilo

Limpio, técnico y ejecutivo. Legible y adaptable a pantalla e impresión. Tablas largas con encabezado fijo, índice navegable y llamados diferenciados para hallazgo, riesgo, inferencia y dato verificado. Sin saturación de color.

Componentes

Tarjetas de resultado ejecutivo, matriz de comparación, notas de fuente desplegadas, distintivos de nivel de evidencia A–D, de madurez M0–M5 y de confianza.

Gráficos requeridos

Valor frente a madurez de mercado; reutilización de plataforma frente a dificultad de desarrollo; comparación de puntajes; línea temporal de prior art de los tres primeros; economía del cliente convencional frente a robotizada cuando existan cifras reales; y panorama de proveedores por oportunidad.

Qué evitar

Lenguaje de marketing, afirmaciones sin sustento, imágenes decorativas, gráficos tridimensionales, tablas ilegibles y relleno sin contenido.

Toda gráfica debe indicar su fuente, diferenciar dato de puntaje y no inventar precisión numérica.

22.3 Imágenes

Se usan imágenes cuando ayudan a entender geometría del activo, robot existente, mecanismo de acceso, herramienta de ensayo o arquitectura propuesta, con este orden de preferencia: instituto de investigación sectorial, fabricante, caso de utility, literatura técnica y patente. Cada imagen lleva epígrafe, sistema y fabricante, fuente, dirección y fecha de consulta.

Si la licencia no permite incorporación confiable, se enlaza la fuente o se elabora un esquema original claramente identificado como tal, como los de este documento. Los archivos gráficos se guardan localmente para que el informe sea autocontenido.

22.4 Referencias

Las referencias se colocan junto a la afirmación que sostienen, no en una bibliografía desconectada. Ejemplo del formato esperado:

EPRI reporta que una utility pagó aproximadamente USD 100.000 por una implementación de inspección robótica de bus isofásico y que la ejecución tomó menos de un día [EPRI-MTA-029].

Cada referencia registra organización o autor, título, fecha, identificador de producto, DOI o número de patente, dirección, fecha de acceso y nivel de evidencia.

22.5 Archivos que componen la entrega

- informe completo en formato navegable;
- registro de fuentes con nota de qué sostiene cada una;
- tabla de evidencia con candidato, afirmación, valor, unidad, identificador de fuente, tipo, nivel, dirección, fecha de acceso, confianza y notas;
- tabla de competidores con producto, empresa, aplicación, estado, país, tecnología, dimensiones, carga sensora, despliegues, precio y fuente;
- tabla de patentes;
- carpeta de imágenes y gráficos generados;
- registro de investigación con consultas realizadas, bases consultadas, pistas descartadas y fuentes que no pudieron obtenerse.

23. Preguntas que el informe debe responder

Decisión

1. Si hubiera que invertir hoy en un solo robot después del producto de referencia, ¿cuál sería?
2. ¿Por qué pagaría un cliente por él?
3. ¿Qué costo concreto se le evita?
4. ¿Qué ticket de servicio puede sostener?
5. ¿Cuántas oportunidades de servicio existen por año?

Competencia

6. ¿Quién hace esto hoy?
7. ¿Por qué el producto propuesto sería mejor o diferente?
8. ¿Qué tan difícil es copiarlo?
9. ¿Qué propiedad intelectual puede bloquearlo?

Ejecución

10. ¿Qué parte de la plataforma actual se reutiliza?
11. ¿Cuánto desarrollo falta?
12. ¿Cuál es el primer producto mínimo que un cliente pagaría por probar?
13. ¿Qué validación técnica sería suficiente?
14. ¿Cuál es el principal mecanismo de fracaso?

Alcance

15. ¿Qué robot no debería desarrollarse aunque parezca atractivo?
16. ¿Qué oportunidad nueva apareció durante la investigación?
17. ¿Qué información no existe públicamente y requiere entrevistas?
18. ¿A qué diez personas u organizaciones debería contactarse primero?

24. Programa de entrevistas

Para los tres candidatos mejor posicionados se define una lista concreta de entrevistas. Los perfiles a cubrir son: responsable de mantenimiento de generadores; responsable de paradas; responsable de ensayos no destructivos; jefe de planta; ingeniero de cables de transmisión; especialista en calderas de recuperación; responsable de servicio del fabricante de equipos; líder técnico del instituto de investigación sectorial; proveedor de servicios de ensayos no destructivos; e ingeniero de riesgo o de seguros cuando aplique.

Se preparan entre 8 y 12 preguntas por segmento, orientadas a: costo actual, frecuencia, dolor operativo, fallas sufridas, disposición a pagar, requisitos de aceptación, recuperación de herramienta y material extraño, proceso de compra e incumbente.

25. Criterio de finalización

El informe no se cierra porque «haya suficiente información». Se cierra cuando esta lista está completa:

- ☐ Se recorrió el índice completo de productos de robótica y tecnologías móviles del instituto sectorial.
- ☐ Se recorrió el catálogo de modernización de plantas buscando robótica e inspección.
- ☐ Se buscó cada activo combinado con robótica.
- ☐ Se buscó cada activo **sin** la palabra robot, para encontrar métodos competidores.
- ☐ Se investigaron al menos los siete candidatos principales.
- ☐ Se buscaron candidatos nuevos fuera de la lista inicial.
- ☐ Se hizo búsqueda profunda de competidores para los cinco primeros.
- ☐ Se hizo screening de patentes para los cinco primeros.
- ☐ Se buscaron licitaciones y contratos para los tres primeros.
- ☐ Se verificó el estado 2026 de cada competidor principal.
- ☐ Se buscó precio o ticket cuando existe.
- ☐ Cada número relevante tiene referencia inmediata.
- ☐ Cada afirmación de fabricante está etiquetada como tal.
- ☐ Cada inferencia está etiquetada como tal.
- ☐ Se documentó la evidencia negativa encontrada.
- ☐ Se hizo dimensionamiento de mercado de abajo hacia arriba, o se explicó por qué no es defendible.
- ☐ Se desarrolló el capítulo de Argentina y Latinoamérica para los tres primeros.
- ☐ Se hizo el análisis de sensibilidad del ranking.
- ☐ Se definieron los tres candidatos principales.
- ☐ Se definió la lista de oportunidades a no perseguir por ahora.
- ☐ Se listaron las incógnitas pendientes.
- ☐ Se listaron las entrevistas y contactos prioritarios.

- ☐ Se verificó que el informe sea autocontenido y abra correctamente.

26. Conclusión operativa

Principio rector

La prioridad no es defender una solución: es no enamorarse de ninguna. Si la evidencia muestra que el bus isofásico está saturado, que el incumbente de HRSG cerró el hueco, que la robótica de vaults no tiene economía, que existe un producto desconocido que invalida la propuesta o que otra aplicación ofrece un negocio mucho mejor, **el ranking cambia**.

El resultado debe permitir tomar una decisión de inversión con tres cosas claramente separadas: lo que sabemos, lo que inferimos y lo que todavía debemos validar. Y la conclusión debe responder sin ambigüedad cuál debería ser el próximo robot a desarrollar, y por qué.

Anexos

Anexo A — Paquete de fuentes verificado

Fuentes iniciales verificadas a la fecha de corte. No reemplazan la investigación: son el punto de partida.

#	Fuente	Referencia y dirección	Nivel	Qué sostiene
1	EPRI — <i>Robotic Process Automation for Nuclear Power Plants: Evaluation of Near-Term Opportunities</i> , junio 2022	3002023899 · https://restservice.epri.com/publicdownload/000000003002023899/0/Product	A	Catálogo de tareas de alto valor, horas-hombre, brechas tecnológicas, distinción entre teleoperación y autonomía, y criterio de selección de tareas
2	EPRI — <i>Program on Technology Innovation: Landscape of Automation in Nuclear Power Plants</i>	3002025693 · https://restservice.epri.com/publicdownload/000000003002025693/0/Product	A	Robots a medida para tareas de alto valor y baja frecuencia; uso frecuente de proveedores externos; costo y plazo de desarrollar plataformas propias
3	EPRI — Unmanned Mobile Technologies Collaboration Group, índice de productos	https://transmission.epri.com/p37_substations/robotics/mobiletechgrp/products/	A	Catálogo sectorial de desarrollos robóticos, a recorrer completo y no sólo por títulos evidentes
4	EPRI — Transmisión subterránea, actualizaciones de investigación	https://transmission.epri.com/p36_underground/public/p36001_design_construction/research_updates/	A	Continuidad del trabajo de inspección robótica de vaults en 2026 y 2027
5	EPRI — Transmisión subterránea, aplicaciones	https://transmission.epri.com/p36_underground/public/p36_applications/	A	Estado declarado: prototipo desarrollado, ensayos de laboratorio y demostración en planificación
6	EPRI — Transmisión subterránea, referentes del programa	https://transmission.epri.com/p36_underground/leads/	A	Interlocutores técnicos para validación directa
7	EPRI — <i>Reduce Inspection Cost for Isophase Bus Duct Using Robotic Crawler</i>	MTA-MA-029 · https://nuclearplantmod.epri.com/MTA-MA-029	A	Costo de proveedor, duración, razón de reducción y payback en bus isofásico
8	EPRI — <i>Isolated Phase Bus Maintenance Guide</i>	1015057 · https://restservice.epri.com/publicdownload/0000000000001015057/0/Product	A	Frecuencia de inspección, defectos, accesos, plataformas robóticas y mediciones eléctricas
9	Trident NGS	https://www.tridentngs.com/	C	Oferta comercial de servicios de inspección de bus isofásico
10	EPRI — <i>Study for Snake Robot Technology for Inspection of Headers and Tubes in Heat Recovery Steam Generators</i> , 2009	1017635 · https://restservice.epri.com/publicdownload/0000000000001017635/0/Product	A	Por qué la inspección convencional no alcanza el interior de los tubos, geometrías, accesos y conceptos evaluados
11	TesTex — Servicios para HRSG	https://testex-ndt.com/services/hrsg/	C	Alcance comercial declarado

#	Fuente	Referencia y dirección	Nivel	Qué sostiene
12	TesTex — Internal Access Tool (IAT)	https://testex-ndt.com/products/iat-internal-access-tool-for-hrsg-inspections/	C	Arquitectura, diámetro de acceso y cobertura declarada
13	TesTex — Claw, herramienta de inspección de soldaduras	https://testex-ndt.com/products/claw-bfet-inspection-tool/	C	Rendimiento declarado por turno y accesibilidad
14	EPRI — Inspección de tuberías enterradas con crawler	MTA-MA-017 · https://nuclearplantmod.epri.com/MTA-MA-017	A	Costo de implementación, rango de ahorro por utilización y madurez comercial
15	EPRI — <i>Compilation of Lessons Learned on Buried and Underground Piping</i>	1025272 · https://restservice.epri.com/publicdownload/000000000001025272/0/Product	A	Limitaciones geométricas, revestimientos, ausencia de lanzador y receptor, y eventos de material extraño
16	Diakont — Primera inspección en línea de tubería enterrada	https://diakont.com/case-studies/nuclear-solutions/first-buried-piping-in-line-inspection/	C	Existencia de despliegue comercial en el sector nuclear
17	EPRI — <i>ROV Technology: Applications and Advancements at Hydro Facilities</i>	TR-113584-V7 / 1007576 · https://restservice.epri.com/publicdownload/000000000001007576/0/Product	A	Aplicaciones en túnel y pens-tock, limitaciones de tether y ahorro por evitar vaciado
18	EPRI Journal — Robots trepadores para inspección de contenedores en seco	https://eprijournal.com/wall-climbing-robots-inspect-nuclear-storage-casks/	B	Configuración sensora y reducción de costo frente a izaje pesado
19	Robotic Technologies of Tennessee	https://www.robotictechtn.com/	C	Declaración de uso de sus plataformas en instalaciones nucleares
20	EPRI — Catálogo de informes de generación y portal tecnológico	https://dx-wiki.epri.com/Generation_Reports · https://techportal.epri.com/	A	Herramienta de descubrimiento de estudios adicionales, incluidos los de robots everting

Anexo B — Registro de hallazgos iniciales

Hallazgos ya verificados en fuentes primarias o actuales. Deben releerse en su contexto antes de utilizarse en una conclusión.

Candidato	Hallazgo	Clase	Consecuencia para la decisión
A · Bus isofásico	Inspección con soporte de proveedor por aproximadamente USD 100.000, ejecución en menos de un día, reducción de costo cercana a 10× frente al método manual en ese caso, payback inmediato y disponibilidad comercial alta	A Hecho	Demuestra mercado y valor, pero también que un crawler con cámara solo ya existe
D · Piping enterrado	Ahorro esperado mayor a un millón y menor a cinco millones por utilización, implementación menor a un millón, payback menor a un año, ya comercial en el sector nuclear	A Hecho	Gran valor con madurez alta: sólo entra un hueco geométrico o de despliegue muy concreto

Candidato	Hallazgo	Clase	Consecuencia para la decisión
B · HRSG	Ciertos tubos interiores no pueden inspeccionarse con ensayos convencionales sin acceso destructivo; la robótica tipo serpiente fue estudiada para ese problema	A Hecho	El problema es real y está documentado
B · HRSG	Herramienta de acceso interno con sonda de campo remoto y video, crawler dentro del header y despliegues en múltiples sitios	Declaración	La oportunidad debe reevaluarse contra un incumbente real y activo
C · Vaults	Programa vigente 2025–2027 con prototipos, ensayos de laboratorio y demostraciones en sitios de utilities, orientado a seguridad y reducción de salidas de servicio	A Hecho	Señal de problema vigente y tecnología aún en evolución

Anexo C — Glosario

Término	Significado
Bus isofásico (IPB)	Conducto de barras aisladas por fase que conecta el generador con el transformador principal
Crawler	Vehículo de inspección que se desplaza por contacto dentro o sobre el activo
ECA	Ensayo por arreglo de corrientes inducidas
EMAT	Transductor ultrasónico electromagnético-acústico; permite ensayo sin acoplante
FME	Exclusión de material extraño: conjunto de controles para evitar que un objeto quede dentro del activo
HRSG	Caldera de recuperación de calor de un ciclo combinado
ILI	Inspección en línea de tuberías
NDE / NDT	Ensayos no destructivos
Penstock	Conducto forzado que lleva agua a la turbina hidráulica
RFET / BFET	Ensayos electromagnéticos por campo remoto y por campo lejano
ROV / AUV	Vehículo submarino operado remotamente / vehículo submarino autónomo
Tether	Cable de energía, datos y recuperación que une el robot con la superficie
Ticket	Precio efectivo cobrado por una inspección o servicio
Vault	Cámara subterránea de empalmes de cables de transmisión
Whitespace	Espacio de mercado no cubierto por los proveedores existentes